Sistema de transporte de carga por cable

Para finca cañera: caña, panela, barriles de alcohol y sacos, hasta 300 kg por viaje, con winche eléctrico de 220 V, poleas, carro de garruchas y anclajes portátiles.

CONTENIDO

L1	Criterios de diseño
L2	Esquema general del cable aéreo
L3	Carro de garruchas
L4	Trineo del winche
L5	Anclajes portátiles
L6	Detalles de amarre, tensado y base fija
L7	Arrastre por el suelo e izaje con trípode
L8	Diagrama eléctrico
L9	Lista de materiales
L10	Pruebas de entrega

DATOS DEL PROYECTO

Propietario _____

Finca y ubicación _____

Ingeniero responsable _____

Registro profesional _____

Fecha de aprobación _____

Firma del ingeniero _____

Alcance. Diseño preliminar de un sistema que se arma de tres formas: cable aéreo de 30 a 300 m, arrastre por el suelo e izaje con trípode. El ingeniero responsable revisa el diseño, calcula cada línea con los datos de su sitio, dirige la instalación y firma las pruebas de entrega (L10).

Solo para carga. Prohibido transportar personas.

DATOS DE DISEÑO

DATO	VALOR
Carga útil máxima	300 kg por viaje
Carro, gancho y canasta	50 kg
Factor dinámico	1,2 sobre la carga
Winche	500 kg de tracción, 15 a 20 m/min, 220 V monofásico 60 Hz, unos 2,2 kW
Línea aérea	30 a 300 m horizontales, pendiente de 20 a 100 %
Cable portante	5/8" 6x19 con alma de acero, galvanizado, ruptura de 16 t o más
Cable tractor	5/16" 6x19 con alma de acero, galvanizado, ruptura de 4 t o más
Flecha con carga al centro	8 % si la pendiente es de 35 % o más; 6 % entre 20 y 35 %
Factor de seguridad del portante	4 o más, con 80 % de la ruptura (grapas) y la carga por 1,2. Equivale a 6 sobre la carga quieta y la ruptura nominal
Anclajes	Rotura de 2 veces la tensión máxima o más. Prueba con 1,25 veces la tensión máxima, 10 min, desplazamiento de 2 cm o menos

RESULTADOS DE REFERENCIA, CABLE 5/8"

DISTANCIA	DESNIVEL	FLECHA	TENSADO EN VACÍO	TENSIÓN MÁX.	FS	ANCLAJE (ROTURA)
100 m	25 m	6 %	275 kg	2059 kg	6,3	4118 kg
150 m	50 m	6 %	421 kg	2236 kg	5,8	4472 kg
200 m	50 m	6 %	544 kg	2287 kg	5,7	4574 kg
300 m	75 m	6 %	805 kg	2515 kg	5,2	5030 kg
100 m	50 m	8 %	202 kg	1754 kg	7,4	3507 kg
150 m	75 m	8 %	302 kg	1853 kg	7,0	3707 kg
200 m	140 m	8 %	446 kg	2141 kg	6,1	4281 kg
300 m	150 m	8 %	594 kg	2152 kg	6,0	4305 kg
250 m	250 m	8 %	730 kg	2580 kg	5,0	5160 kg

300 kg de carga y 50 kg de carro. «Tensado en vacío» es la lectura del dinamómetro en el anclaje bajo. El cálculo usa cable parabólico elástico con 97 posiciones del carro (README, sección 9).

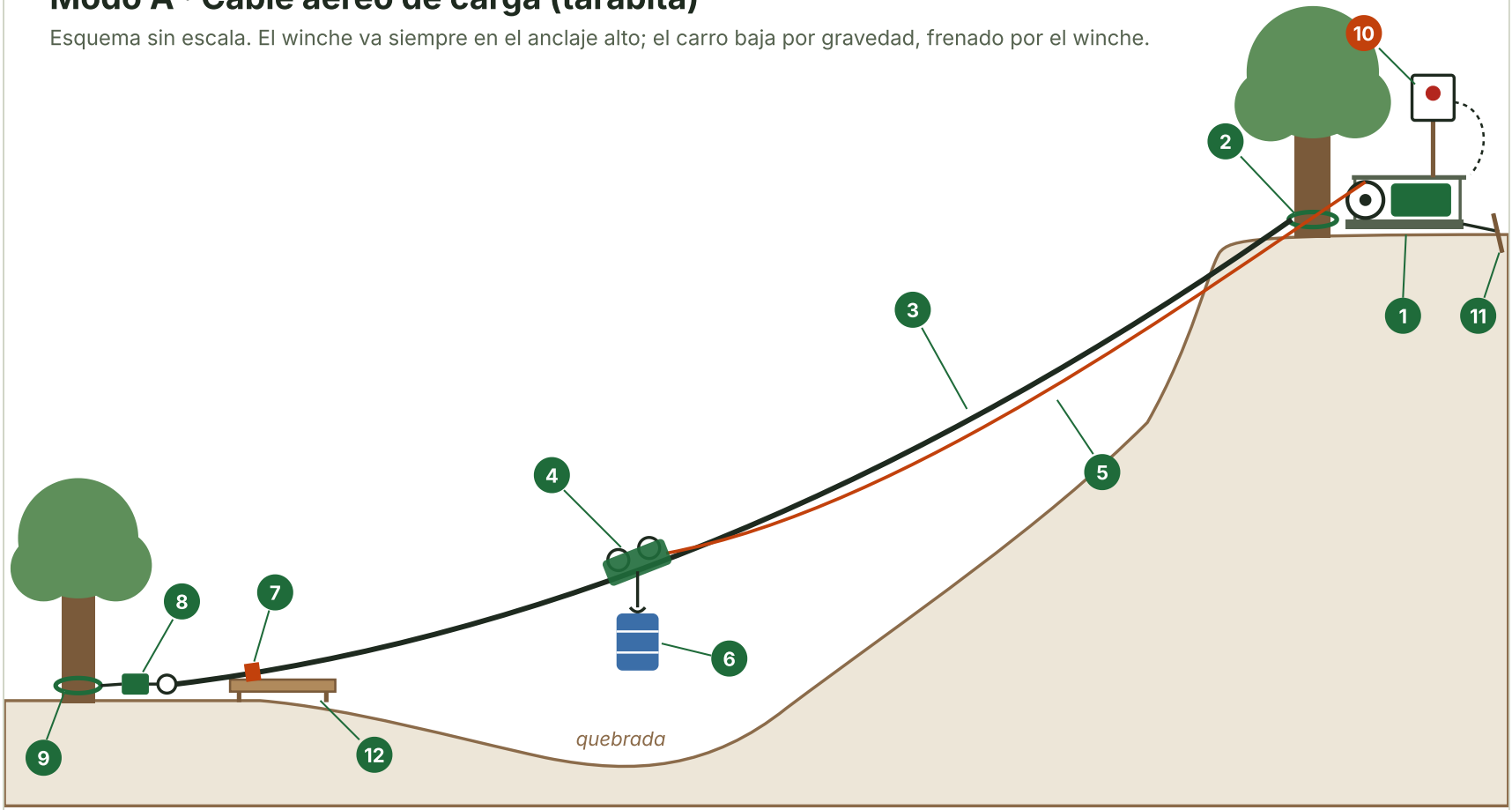
EL INGENIERO VERIFICA EN CADA SITIO

- Levantamiento de la línea: distancia horizontal, desnivel y perfil. La carga colgada pasa a 1 m o más del suelo, el cultivo y los caminos.
- Cálculo de cada línea con la calculadora o un cálculo propio: factor de seguridad, tensión de tensado y carga de cada anclaje.
- Tipo de suelo y capacidad real de cada anclaje, con la prueba de carga.
- 10 m o más de distancia a líneas eléctricas. Señales en los cruces de caminos.
- Certificados del cable y fichas técnicas del winche, grilletes, grapas y eslingas.
- Instalación eléctrica según L8, hecha por un electricista calificado.

Referencias: cables según EN 12385-4; criterios de descarte de cables según ASME B30; herrajes con su carga de trabajo marcada; seguridad laboral según el Decreto Ejecutivo 2393.

Modo A · Cable aéreo de carga (tarabita)

Esquema sin escala. El winche va siempre en el anclaje alto; el carro baja por gravedad, frenado por el winche.



1 Winche eléctrico 220 V con freno, al costado del anclaje alto

2 Anclaje alto: árbol, muerto enterrado o base fija

3 Cable portante 5/8" (6×19 alma de acero)

4 Carro de garruchas (dos poleas sobre el cable)

5 Cable tractor 5/16" del carro al tambor del winche

6 Carga: barril, panela, caña, sacos (hasta 300 kg)

7 Tope del carro, a 3–5 m del anclaje

8 Tensor: tecle de palanca 3 t y dinamómetro

9 Anclaje bajo

10 Tablero 220 V: breaker, diferencial, paro de emergencia

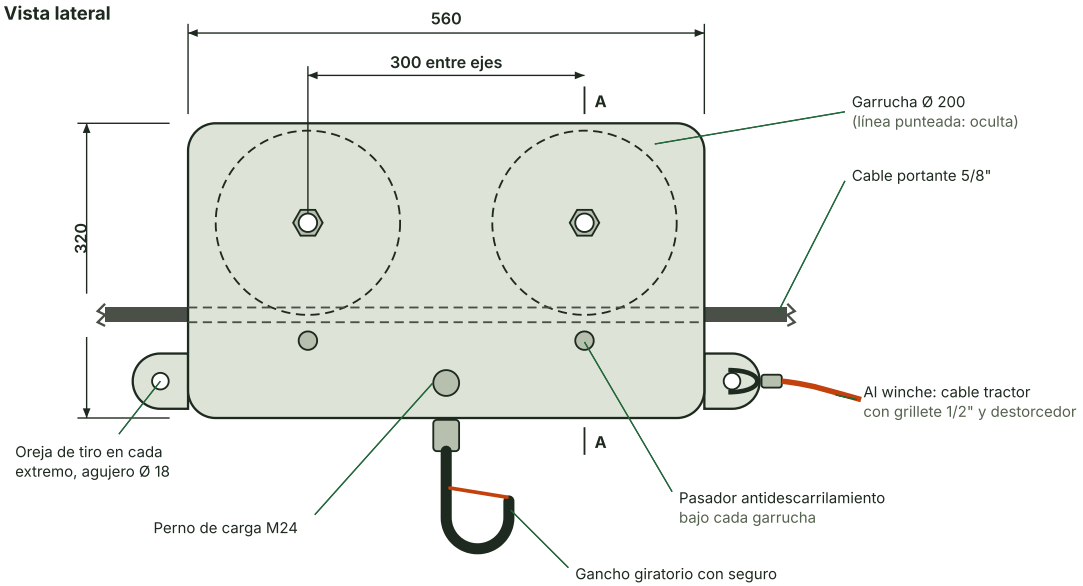
11 Amarre trasero del winche (estacas o árbol)

12 Plataforma de carga y descarga

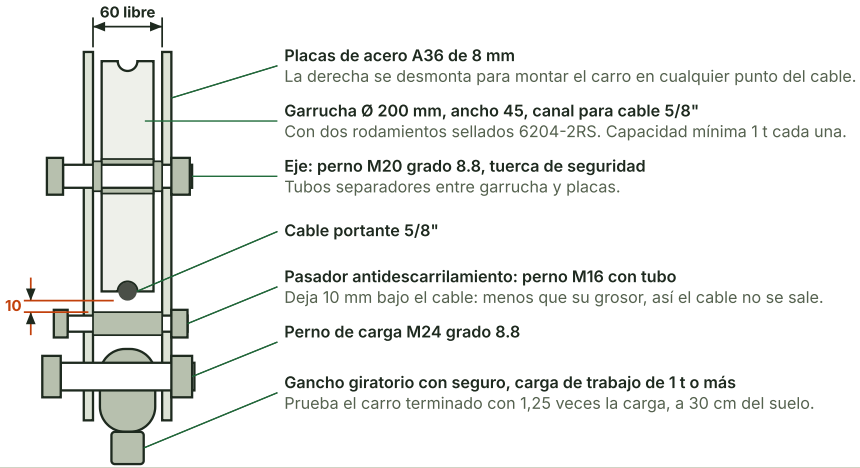
Carro de garruchas

Medidas en milímetros. Para cable portante de 5/8". Peso aproximado del carro: 30 kg.

Vista lateral



Corte A–A (por el eje de una garrucha)



PIEZAS

PIEZA	CANT.	ESPECIFICACIÓN
Placas laterales	2	A36 de 8 mm, 680 × 320 con orejas
Garruchas	2	Ø 200, ancho 45, canal 5/8", 2 × 6204-2RS, 1 t o más
Ejes	2	M20 grado 8.8, tubos separadores
Pasadores	2	M16 con tubo, 10 mm bajo el cable
Perno de carga	1	M24 grado 8.8
Gancho giratorio	1	Con seguro, 1 t o más

FABRICACIÓN

- Corte a plasma u oxicorte. Agujeros taladrados, no a soplete.
- La placa derecha se desmonta con los mismos pernos para montar el carro en cualquier punto del cable.
- Las garruchas giran libres y alineadas; el cable no roza las placas.
- Pintura anticorrosiva y esmalte.

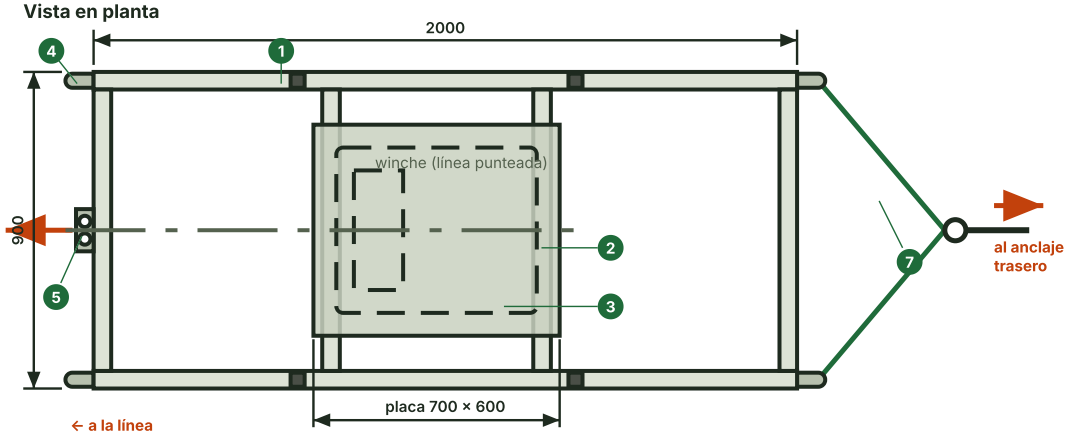
PRUEBA

Colgar 440 kg (1,25 veces carga y canasta) a 30 cm del suelo durante 10 minutos. Sin deformaciones ni juego en los ejes.

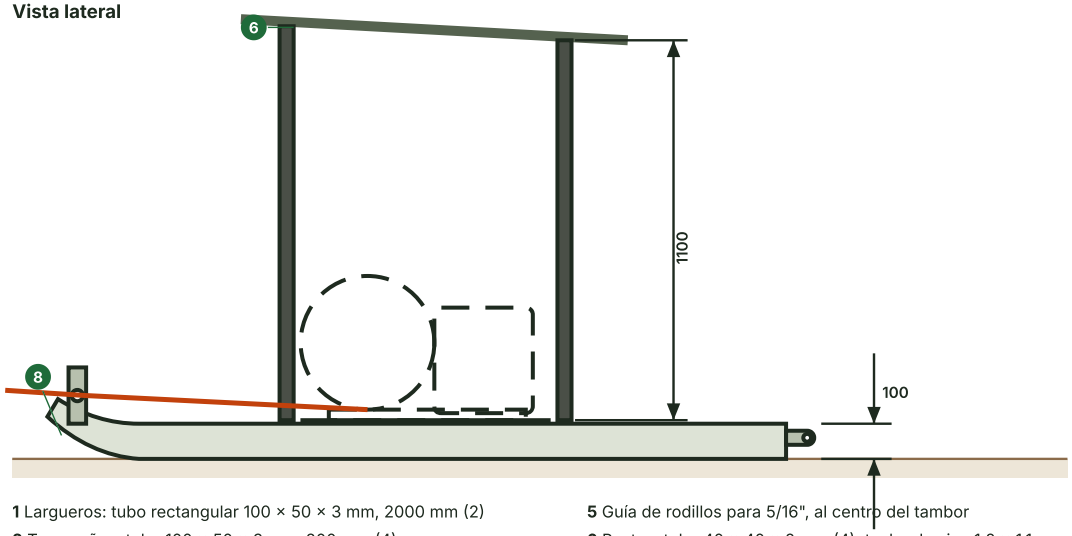
Trineo del winche

Medidas en milímetros. Acero estructural soldado, con pintura anticorrosiva. Peso del trineo sin winche: unos 110 kg.

Vista en planta



Vista lateral



1 Largueros: tubo rectangular 100 × 50 × 3 mm, 2000 mm (2)
2 Travesaños: tubo 100 × 50 × 3 mm, 800 mm (4)
3 Placa base de 10 mm, 700 × 600; agujeros según el winche
4 Orejas de amarre: placa de 12 mm, agujero Ø 22 (4)
5 Guía de rodillos para 5/16", al centro del tambor
6 Postes: tubo 40 × 40 × 2 mm (4); techo de zinc 1,2 × 1,1 m
7 Brida: 2 estrobos 1/2" × 1,5 m y grillete 3/4"
8 Patín curvo para arrastrar el trineo

Soldadura de filete de 6 mm en todo el contorno de orejas y uniones.
El trineo se amarra hacia atrás, en línea con el tiro, sobre suelo nivelado y calzado.

WINCHE A COMPRAR

- Tracción de 500 kg o más en la capa de trabajo.
- 220 V monofásico, **60 Hz**, unos 2,2 kW.
- Freno electromagnético de resorte que frena al cortar la corriente.
- Tambor para 230 m de cable de 5/16".
- Botonera con paro de emergencia, IP54 o mejor, servicio S3 de 25 % o más.

MONTAJE

- Soldadura con electrodo E6011 de raíz y E7018 de acabado, filete de 6 mm.
- Pernos del winche grado 8.8 con tuerca de seguridad, según su fabricante.
- Amarre hacia atrás, en línea con el tiro: 2 veces la tracción o más (1 t).
- 6 m o más rectos entre el tambor y la primera polea, al centro del tambor.
- Suelo nivelado y calzado. Techo sobre motor y tablero.

Anclajes portátiles

La flecha roja es el tiro del cable. Prueba cada anclaje con 1,25 veces la tensión máxima de la calculadora antes de usarlo.

1. Árbol vivo



Ø 40 cm o más para el portante
Ø 25 cm o más para el winche y poleas

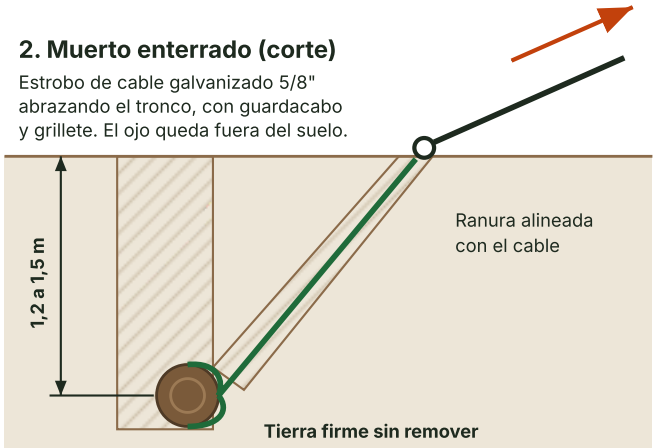
Sano, sin huecos ni podredumbre, con raíces firmes. No al borde de un barranco ni en suelo flojo.

Protector de tablas o eslinga ancha para no pelar la corteza.

Amarra lo más bajo posible.
Si dudas del árbol, amárralo hacia atrás a otro árbol (anclaje en tándem) para repartir la fuerza.

2. Muerto enterrado (corte)

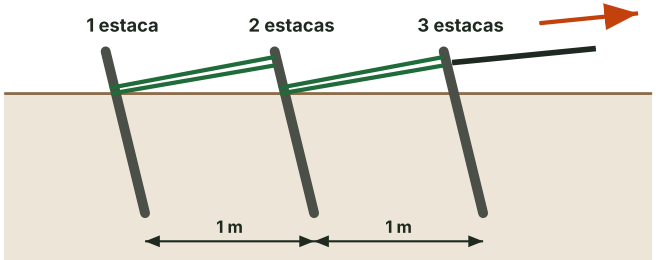
Estrobo de cable galvanizado 5/8" abrazando el tronco, con guardacabo y grillete. El ojo queda fuera del suelo.



Tronco de madera dura
Ø 30 cm × 2 m, o riel o tubo
Relleno compactado por capas.

3. Grupo de estacas 3-2-1

Estacas de tubo 1½" o ángulo 2" de 1,2 m, enterradas 0,9 m e inclinadas unos 15° hacia atrás, contra el tiro.

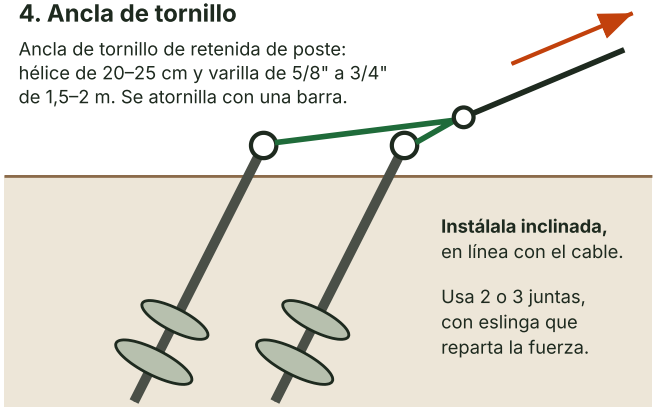


≈ 900 kg de trabajo en suelo común; en arena, la mitad.
Sirve para el amarre trasero del winche y las poleas de desvío.
Nunca para el cable portante.

Amarre: cabeza de la estaca delantera al pie de la siguiente, con 4 vueltas de soga o cable, tensado con un palo (torniquete).

4. Ancla de tornillo

Ancla de tornillo de retenida de poste: hélice de 20–25 cm y varilla de 5/8" a 3/4" de 1,5–2 m. Se atornilla con una barra.



≈ 1 t de trabajo cada una en suelo firme (varía mucho con el suelo).
Es la más portátil: se saca desatornillando.
Pruébala siempre antes de usarla.

CAPACIDAD ORIENTATIVA

ANCLAJE	TRABAJO	USO
Árbol sano Ø 40 cm o más	hasta 3 t	Portante, winche, poleas
Árbol sano Ø 25 a 40 cm	hasta 1 t	Winche, poleas
Muerto Ø 30 × 2 m a 1,5 m	3,8 t	Portante
Muerto a 1,2 m	2,4 t	Portante
Base fija de hormigón (L6)	3,8 t	Portante
Ancla de tornillo	1 t cada una	Winche, poleas; portante con 3
Estacas 3-2-1	0,9 t	Winche, poleas. Nunca el portante

Carga de trabajo = rotura estimada ÷ 2, en suelo firme. En suelo blando, empapado, de relleno o al borde de un talud, la mitad o menos. Muerto: empuje pasivo de Rankine con φ = 25° y γ = 16 kN/m³.

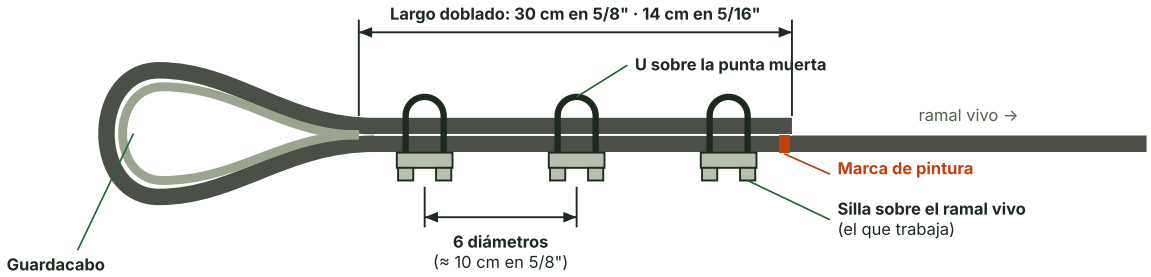
PRUEBA DE CARGA

Con tecle y dinamómetro, jalar cada anclaje en la dirección del cable hasta 1,25 veces la tensión máxima calculada, durante 10 minutos. Se acepta si se mueve 2 cm o menos y el árbol no cruje.

Detalles de amarre

Sin escala. Grapas forjadas, guardacabos y grilletes con su carga de trabajo marcada.

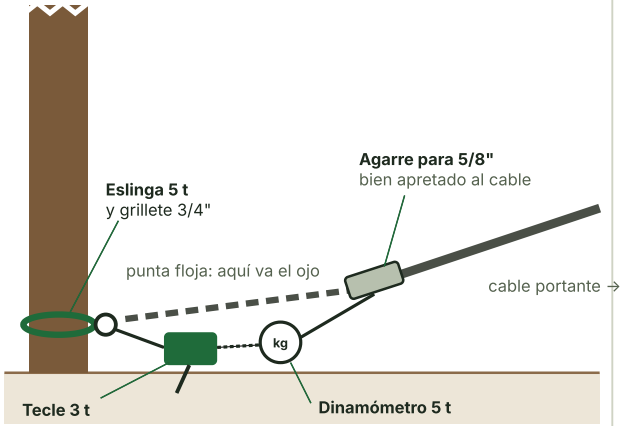
1. Ojo con guardacabo y grapas



5/8": 3 grapas (mejor 4), apriete 130 N·m · 5/16": 2 grapas (mejor 3), apriete 40 N·m. Reaprieta tras la primera carga y cada semana.

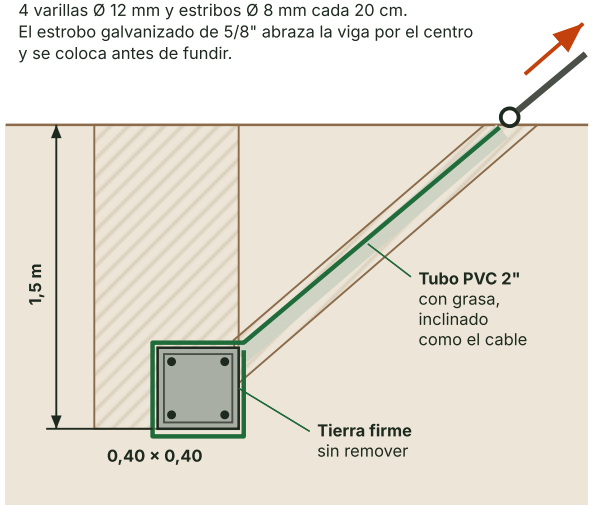
2. Tensado en el anclaje bajo

1 Tecle a la eslinga, agarre al cable, dinamómetro en medio.
2 Tensa hasta la lectura de la calculadora. Ni un kilo más.
3 Con la tensión puesta, forma el ojo con guardacabo en el grillete y pon las grapas.
4 Afloja el tecle despacio y retira el equipo.



3. Base fija de hormigón (corte)

Viga de hormigón f'c 210 kg/cm², 2,0 × 0,40 × 0,40 m, fundida contra tierra firme sin remover del lado del tiro. 4 varillas Ø 12 mm y estribos Ø 8 mm cada 20 cm. El estrobo galvanizado de 5/8" abraza la viga por el centro y se coloca antes de fundir.



Carga de trabajo ≈ 3,8 t en suelo firme (la mitad si es blando).
Espera 14 días de fraguado antes de la prueba de carga.
Prueba obligatoria: 1,25 veces la tensión máxima, 10 minutos.

GRAPAS

CABLE	GRAPAS	LARGO DOBLADO	APRIETE
5/8"	3 (mejor 4)	30 cm	130 N·m
5/16"	2 (mejor 3)	14 cm	40 N·m

- Silla sobre el ramal vivo; la U sobre la punta muerta.
- Separación de 6 diámetros. Reapretar tras la primera carga y cada semana.
- Marca de pintura junto a la última grapa para ver si el cable resbala.

TOPES DEL CARRO

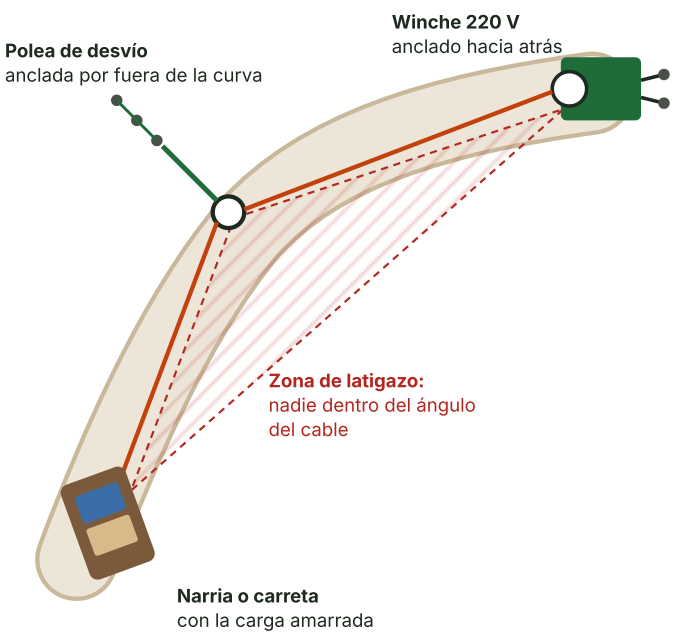
Dos grapas de 5/8" sobre el portante con un pedazo de llanta como amortiguador, a 3 a 5 m de cada anclaje.

TENSADO

Nunca por encima de la lectura de la calculadora: menos flecha da más tensión en el cable y en los anclajes.

Modo B · Arrastre por el suelo

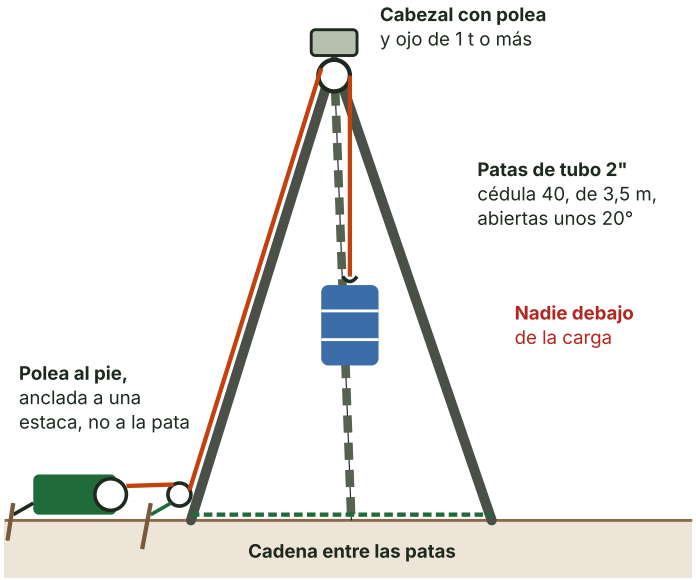
Vista en planta, desde arriba



La polea de desvío recibe hasta el doble de la tracción (1,4 veces si el cable gira 90°). Con una polea móvil en la narria (2 a 1) el winche tira la mitad, a media velocidad.

Modo C · Izaje con trípode

Vista lateral



Para cargar el camión: sube el barril, el camión retrocede entre las patas y bajas el barril sobre el balde. La cabeza recibe cerca del doble del peso de la carga.

ARRASTRE

Fuerza = peso × (pendiente + rozamiento) × 1,2. Ejemplo: 350 kg en narria sobre pasto con 30 % de pendiente necesitan unos 300 kg de tracción.

La polea de desvío recibe hasta 2 veces la tracción (1,4 si el cable gira 90°): anclaje de 1 t de trabajo o más, por fuera de la curva.

TRÍPODE

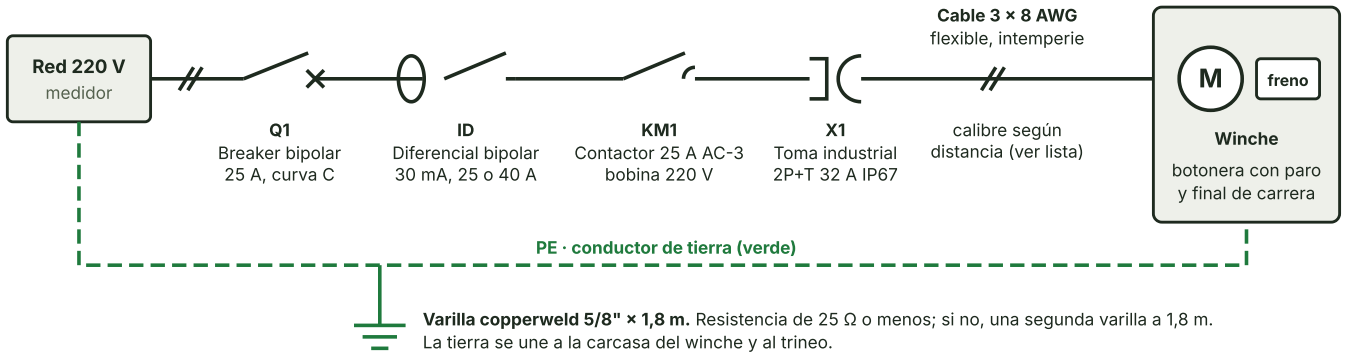
La cabeza recibe cerca de 850 kg con 300 kg de carga y canasta, con el factor dinámico. Cada pata de 2" cédula 40 de 3,5 m resiste unas 4,5 t antes de pandearse.

Polea del pie anclada a una estaca, nunca a la pata. Cadena entre las patas.

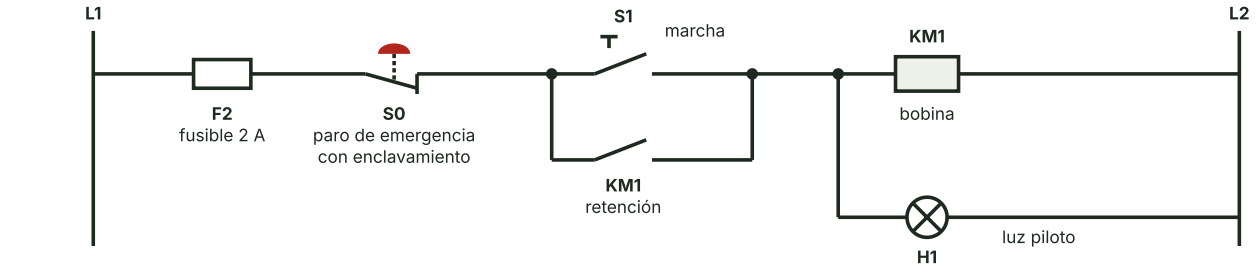
Diagrama eléctrico unifilar

220 V monofásico, 60 Hz. Valores para un winche de 2,2 kW con arranque directo. Lo instala un electricista calificado.

Fuerza



Mando del contactor KM1



Cable portante: cada extremo a su propia varilla copperweld de 5/8" × 1,8 m con cable de cobre 8 AWG, por los rayos.

Control remoto para grúa (opcional): su contacto de paro va en serie con S0.

Tablero: caja IP65 bajo techo, a 10 m o más de los barriles de alcohol. Prueba el diferencial con su botón cada día.

Otros motores o distancias: breaker y cable según la sección 3 de la calculadora.

CABLE DEL TABLERO AL WINCHE

DISTANCIA	CABLE	BREAKER
hasta 39 m	10 AWG (5,3 mm²)	25 A, C
40 a 62 m	8 AWG (8,4 mm²)	25 A, C
63 a 99 m	6 AWG (13,3 mm²)	25 A, C
100 a 158 m	4 AWG (21,2 mm²)	25 A, C

Motor de 2,2 kW con arranque directo, cobre. Caída de tensión de 3 % o menos en marcha y 15 % o menos al arrancar.

SIN RED EN EL SITIO

Generador de 220 V, 60 Hz, de 7 kVA o más para arranque directo; 4,5 kVA con variador de frecuencia.

Cantidades para una línea de hasta 200 m medidos a lo largo del cable; para otra longitud, los largos salen de la calculadora. La misma lista, con columnas para proveedor y precio, está en **lista-de-materiales.xlsx**.

CÓD.	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN MÍNIMA	CANT.	UNIDAD	LÁMINA	NOTA	✓
A. Equipo motriz y eléctrico							
A1	**Winche eléctrico de tambor**	Tracción de 500 kg o más; 220 V monofásico, 60 Hz; unos 2,2 kW (3 HP); freno electromagnético de resorte que frena al cortar la corriente; tambor para 230 m de cable 5/16"; botonera con paro de emergencia; IP54 o mejor; servicio S3 de 25 % o más	1	u	L2, L4	Comprar	☐
A2	**Caja del tablero**	IP65, unos 400 × 300 × 200 mm, con riel DIN	1	u	L8	Comprar	☐
A3	**Breaker bipolar Q1**	25 A, curva C, 10 kA	1	u	L8	Comprar	☐
A4	**Interruptor diferencial bipolar ID**	30 mA, 25 A o 40 A	1	u	L8	Comprar	☐
A5	**Contactor KM1**	25 A en AC-3, bobina 220 V, con contacto auxiliar NA	1	u	L8	Comprar	☐
A6	**Paro de emergencia S0**	Hongo rojo de 40 mm con enclavamiento, contacto NC	1	u	L8	Comprar	☐
A7	**Pulsador de marcha S1**	Verde, contacto NA	1	u	L8	Comprar	☐
A8	**Luz piloto H1**	220 V	1	u	L8	Comprar	☐
A9	**Portafusible y fusible F2**	2 A	1	u	L8	Comprar	☐
A10	**Tomacorriente y enchufe industrial X1**	2P+T, 32 A, IP67	1	juego	L8	Comprar	☐
A11	**Cable de fuerza**	Flexible de 3 conductores (2 fases y tierra) para intemperie. 10 AWG hasta 39 m; 8 AWG de 40 a 62 m; 6 AWG de 63 a 99 m; 4 AWG de 100 a 158 m	40	m	L8	Ajustar a la distancia real	☐
A12	**Varilla de puesta a tierra**	Copperweld 5/8" × 1,8 m con conector	3	u	L8	Tablero y cada anclaje del portante	☐
A13	**Cable de cobre para tierras**	8 AWG, desnudo o verde	30	m	L8	Comprar	☐
A14	**Control remoto industrial para grúa**	Dos botones y paro de emergencia, 220 V, alcance de 100 m o más	1	u	L8	Recomendado	☐
A15	**Final de carrera**	De husillo para el tambor, o de palanca IP65	1	u	L8	Si el winche no lo trae	☐
A16	**Generador**	220 V monofásico, 60 Hz, 7 kVA o más (4,5 kVA con variador)	1	u	L8	Solo si no hay red	☐
B. Cables y herrajes							
B1	**Cable portante**	Acero 5/8" (16 mm) 6x19 con alma de acero, galvanizado, ruptura de 16 t o más, con certificado	220	m	L2	Largo de la línea + 12 m	☐
B2	**Cable tractor**	Acero 5/16" (8 mm) 6x19 con alma de acero, galvanizado, ruptura de 4 t o más, con certificado	230	m	L2	Largo de la línea + 5 % + 15 m	☐

CÓD.	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN MÍNIMA	CANT.	UNIDAD	LÁMINA	NOTA	✓
B3	**Grapas para cable de 5/8"**	Forjadas y galvanizadas (no de fundición)	12	u	L6	6 para los ojos, 4 para los topes, 2 de repuesto	☐
B4	**Grapas para cable de 5/16"**	Forjadas y galvanizadas	8	u	L6	Comprar	☐
B5	**Guardacabos de 5/8"**	Reforzados, galvanizados	4	u	L6	Comprar	☐
B6	**Guardacabos de 5/16"**	Galvanizados	4	u	L6	Comprar	☐
B7	**Grilletes de 3/4"**	De lira con perno roscado, carga de trabajo 4,75 t	4	u	L5, L6	Anclajes del portante y brida	☐
B8	**Grilletes de 1/2"**	De lira con perno roscado, carga de trabajo 2 t	6	u	L3, L4	Comprar	☐
B9	**Grilletes de 3/8"**	Carga de trabajo 1 t	4	u	—	Eslingas de carga	☐
B10	**Destorcedor**	Con rodamiento, ojo-ojo, carga de trabajo de 1 t o más	1	u	L3	Entre el carro y el cable tractor	☐
B11	**Estrobos de 5/8"**	Cable galvanizado 5/8" × 4 m, ojos con guardacabo prensados	2	u	L5, L6	Muertos y bases fijas	☐
B12	**Estrobos de 1/2"**	Cable galvanizado 1/2" × 1,5 m, ojos con guardacabo prensados	2	u	L4	Brida del trineo	☐
B13	**Lubricante para cable**	Grasa o aceite para cable de acero	4	L	—	Mantenimiento	☐
B14	**Soga guía**	Polipropileno de 10 a 12 mm	220	m	—	Largo de la línea + 20 m	☐
C. Carro de garruchas (taller)							
C1	**Placas laterales**	Acero A36 de 8 mm, 680 × 320 mm con orejas, cortadas según el plano	2	u	L3	Fabricar	☐
C2	**Garruchas**	Ø 200 mm, 45 mm de ancho, canal para cable 5/8", dos rodamientos 6204-2RS, capacidad de 1 t o más	2	u	L3	Comprar o tornear	☐
C3	**Pernos de eje**	M20 × 120 grado 8.8, tuerca de seguridad y 2 arandelas	2	u	L3	Comprar	☐
C4	**Tubos separadores del eje**	Ø 30 × Ø 21 interior, 7,5 mm de largo	4	u	L3	Fabricar	☐
C5	**Pasadores antidescarrilamiento**	Perno M16 × 110 grado 8.8 con tuerca de seguridad y tubo de Ø 20 × 60 mm	2	juego	L3	Comprar y fabricar	☐
C6	**Perno de carga**	M24 × 120 grado 8.8, tuerca de seguridad	1	u	L3	Comprar	☐
C7	**Gancho giratorio**	Con seguro, ojo para perno M24 de 50 mm de ancho o menos, carga de trabajo de 1 t o más	1	u	L3	Comprar	☐
C8	**Pintura del carro**	Anticorrosivo y esmalte	1	L	L3	Comprar	☐
C9	**Amortiguadores de los topes**	Pedazo de llanta de 20 × 20 cm (las grapas van en B3)	2	u	L2	Reciclar	☐
D. Accesorios de carga							
D1	**Canasta para barril**	Cuna metálica para barril de 55 galones, con eslinga de 4 ramales, carga de trabajo de 1 t o más	1	u	—	Comprar o fabricar	☐
D2	**Sacos grandes (big bag)**	1 t, con 4 asas	2	u	—	Panela y sacos	☐

CÓD.	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN MÍNIMA	CANT.	UNIDAD	LÁMINA	NOTA	✓
D3	**Eslingas planas**	Poliéster, 1 t, 2 m	4	u	—	Caña y cargas sueltas	☐
E. Trineo del winche (taller)							
E1	**Tubo rectangular**	100 × 50 × 3 mm, tiras de 6 m. Largueros 2 × 2000 mm y travesaños 4 × 800 mm	2	tira	L4	Fabricar	☐
E2	**Placa base**	Acero A36 de 10 mm, 700 × 600 mm	1	u	L4	Fabricar	☐
E3	**Orejas de amarre**	Acero A36 de 12 mm, 120 × 80 mm, agujero Ø 22	4	u	L4	Fabricar	☐
E4	**Tubo cuadrado**	40 × 40 × 2 mm, tiras de 6 m. Postes 4 × 1100 mm y correas del techo	2	tira	L4	Fabricar	☐
E5	**Plancha de zinc**	Ondulada, para techo de 1,2 × 1,1 m	1	u	L4	Comprar	☐
E6	**Pernos del winche**	Según el fabricante del winche, grado 8.8, tuerca de seguridad	1	juego	L4	Comprar	☐
E7	**Guía de rodillos**	Para cable 5/16"	1	u	L4	Comprar	☐
E8	**Pintura del trineo**	Anticorrosivo y esmalte	2	L	L4	Comprar	☐
F. Anclajes							
F1	**Eslingas redondas**	Poliéster 5 t, 4 m, para árboles	2	u	L5, L6	Comprar	☐
F2	**Protectores de corteza**	Tablas de 2,5 cm o manga de lona	2	juego	L5	Fabricar	☐
F3	**Anclas de tornillo**	De retenida eléctrica, hélice de 20 a 25 cm, varilla de 5/8" a 3/4" × 1,5 a 2 m	6	u	L5	Comprar	☐
F4	**Barra para atornillar anclas**	Tubo de 1½" × 1,5 m	1	u	L5	Comprar	☐
F5	**Estacas de acero**	Tubo de 1½" cédula 40 o ángulo de 2" × 1/4", 1,2 m, con punta	12	u	L5	Dos grupos 3-2-1	☐
F6	**Soga para amarre de estacas**	Polipropileno de 12 mm	30	m	L5	Comprar	☐
F7	**Muertos de madera**	Tronco duro de Ø 30 cm × 2 m, riel o tubo	2	u	L5	Donde no haya árbol ni base fija	☐
F8	**Base fija de hormigón, por cada punto**	Hormigón f'c 210 kg/cm², 0,32 m³: 3 sacos de cemento, 0,2 m³ de arena y 0,3 m³ de ripio. 4 varillas Ø 12 mm × 2 m, 11 estribos Ø 8 mm, tubo PVC de 2" × 2 m y un estrobo de 5/8"	1	punto	L6	Cotizar por cada punto fijo	☐
G. Herramientas de instalación y medición							
G1	**Tecle de palanca**	3 t, cadena de 1,5 m	1	u	L6	Comprar	☐
G2	**Agarre de cable**	Para cable 5/8", 3 t	1	u	L6	Comprar	☐
G3	**Dinamómetro**	Balanza colgante digital de 5 t, resolución de 2 kg o menos	1	u	L6	Indispensable	☐
G4	**Llave de torque**	40 a 150 N·m, con dados para las grapas	1	u	L6	Comprar	☐
G5	**Radios portátiles**	Walkie-talkie	2	u	—	Comprar	☐
G6	**Equipo para medir el sitio**	Telémetro láser o cinta de 100 m, y clinómetro	1	juego	—	Comprar o prestar	☐

CÓD.	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN MÍNIMA	CANT.	UNIDAD	LÁMINA	NOTA	✓
G7	**Herramientas de zanja**	Pala, barra y barreta	1	juego	—	Disponible en la finca	☐
G8	**Pintura en spray**	Para marcas en cables y grapas	2	u	L6	Comprar	☐
H. Seguridad y señalización							
H1	**Extintores**	Polvo químico seco ABC, 10 lb	2	u	—	Uno en cada estación	☐
H2	**Equipo de protección**	Casco, guantes de cuero, gafas y botas con punta de acero	4	juego	—	Uno por persona	☐
H3	**Letreros de capacidad**	«Capacidad máxima 300 kg»	2	u	—	En el winche y en el carro	☐
H4	**Letreros de peligro**	«Peligro: cable aéreo. No pasar debajo»	4	u	—	Extremos y cruces de caminos	☐
H5	**Cinta de peligro**	Rollo de 100 m	1	rollo	—	Comprar	☐
H6	**Botiquín**	De primeros auxilios	1	u	—	Comprar	☐
I. Arrastre e izaje (modos B y C)							
I1	**Pastecas**	Poleas de apertura lateral para cable 5/16" a 3/8", carga de trabajo de 2 t o más	2	u	L7	Desvío, polea móvil o pie del trípode	☐
I2	**Patas del trípode**	Tubo galvanizado 2" cédula 40 × 3,5 m	3	u	L7	Comprar	☐
I3	**Cabezal del trípode**	Placa A36 de 10 mm con 3 bisagras, ojo de izaje de 1 t o más y polea de Ø 160 mm o más para 5/16"	1	u	L7	Fabricar	☐
I4	**Cadena entre patas**	Galvanizada 3/8" × 5 m con 3 grilletes de 3/8"	1	juego	L7	Comprar	☐
I5	**Zapatas con punta**	Para las patas del trípode	3	u	L7	Fabricar	☐
I6	**Narria o carreta**	Para 500 kg, con punto de tiro	1	u	L7	Opcional	☐

#	PRUEBA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	RESULTADO	✓
1	**Levantamiento**	Distancia, desnivel y perfil medidos. Despeje de 1 m o más bajo la carga colgada en todo el recorrido.		☐
2	**Cálculo de la línea**	Factor de seguridad de 4 o más. Tensión de tensado y carga de anclajes anotadas abajo.		☐
3	**Líneas eléctricas**	A 10 m o más de la línea aérea en todo su largo.		☐
4	**Anclaje bajo (A)**	1,25 × tensión máxima durante 10 min, desplazamiento de 2 cm o menos.		☐
5	**Anclaje alto (B)**	1,25 × tensión máxima durante 10 min, desplazamiento de 2 cm o menos.		☐
6	**Amarre trasero del winche**	1 t durante 10 min, sin movimiento.		☐
7	**Carro de garruchas**	440 kg colgados 10 min a 30 cm del suelo, sin deformaciones.		☐
8	**Tensado del portante**	Lectura final del dinamómetro igual o menor a la de la calculadora.		☐
9	**Grapas**	Cantidad, orientación y apriete correctos (L6). Marcas de pintura puestas.		☐
10	**Puesta a tierra**	Resistencia medida de 25 Ω o menos. Cable portante aterrado en ambos extremos.		☐
11	**Diferencial y paro de emergencia**	El diferencial dispara con su botón. El paro de emergencia corta el winche.		☐
12	**Freno del winche**	Retiene 375 kg en la parte más empinada al cortar la corriente.		☐
13	**Prueba en vacío**	Tres viajes completos. El carro vacío baja solo hasta la estación baja. Cable tractor marcado.		☐
14	**Prueba con carga**	375 kg (1,25 × carga útil) en todo el recorrido sin nadie debajo. Grapas reapretadas después.		☐
15	**Señalización**	Capacidad máxima en el winche y el carro; peligro en ambos extremos y en los cruces.		☐
16	**Capacitación**	Operadores instruidos en reglas, señales y paro de emergencia.		☐

DATOS DE LA LÍNEA

Distancia horizontal (m) _____

Desnivel (m) _____

Flecha con carga (%) _____

Tensión de tensado (kg) _____

Tensión máxima (kg) _____

Factor de seguridad _____

ENTREGA

Ingeniero responsable _____

Firma y fecha _____

Propietario _____

Firma y fecha _____